ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** $\frac{2}{5}$	**03** 1	**04** ④
05 9	**06** 37	**07** ③	**08** ①
09 ⑤	**10** ③	**11** 9	**12** ③
13 120	**14** ③	**15** 10	**16** 6
17 ②	**18** 2	**19** ③	**20** 261
21 6	**22** ②	**23** 10	**24** ⑤
25 3	**26** ④	**27** 5	**28** 4
29 -1	**30** 11	**31** 3	**32** ②
33 $\frac{10}{7}$	**34** ⑤	**35** ①	

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 4

함수 f 는 X 에서 X 로의 일대일대응이고
$f(3)=2$ 이므로 $f(1)-f(4)=2$ 에서
$f(1)=3,\ f(4)=1$
$f(2)=4$ 이다.

02 정답 $\frac{2}{5}$

$a<0$ 이고 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-2,\ 1),\ (3,\ -2)$ 를 지나야 한다.
즉, $f(-2)=1,\ f(3)=-2$ 이므로
$-2a+b=1,\ 3a+b=-2$
두 식을 연립하면 $a=-\frac{3}{5},\ b=-\frac{1}{5}$ 이므로 $b-a=\frac{2}{5}$ 이다.

03 정답 1

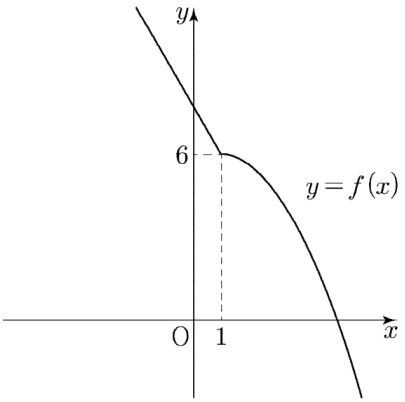
$f(x)=x^2+4x+k=(x+2)^2+k-4$ 이고 함수 f 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ -2)$ 를 지나야 한다.
$-2=1-4+k\ \therefore\ k=1$

04 정답 ④

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이려면 $(2a+7)$ 과 $(4-a)$ 의 부호가 같아야 하므로
$(2a+7)(4-a)>0$
$-\frac{7}{2}<a<4$
따라서 정수 a 의 개수는 7 이다.

05 정답 9

$y=-ax^2+2ax+b$
$=-a(x-1)^2+a+b$
이므로 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이려면
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같아야 한다.



$x>1$ 에서 함수 $f(x)$ 는 위로 볼록인 이차함수의 형태이므로 $a>0$, 함수 $y=-ax^2+2ax+b$ 의 그래프가 점 $(1,\ 6)$ 을 지나야 하므로 $a+b=6$
이때 $a>0,\ b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$a+b\geq 2\sqrt{a\times b}$
$3\geq\sqrt{ab}$
$\therefore\ ab\leq 9$(단, 등호는 $a=3,\ b=3$ 일 때 성립)
따라서 ab 의 최댓값은 9 이다.

06 정답 37

함수 $f(x)=x^2-6x+4=(x-3)^2-5$ 가 일대일대응이 되기 위해서는 $a\geq 3$ 이어야 한다.
$a\geq 3$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 치역은 $\{y\mid y\geq f(a)\}$ 이고 치역이 집합 $Y=\{y\mid y\geq b\}$ 와 같아야 하므로 $b=f(a)$ 이다.
$a-b=a-f(a)$
$=-a^2+7a-4$
$=-\left(a-\frac{7}{2}\right)^2+\frac{33}{4}$
$a\geq 3$ 에서 $a-b$ 의 최댓값은 $a=\frac{7}{2}$ 일 때 $\frac{33}{4}$ 이므로
$p=4,\ q=33$ 이고 $p+q=37$ 이다.

해설 SOLUTIONS

07 정답 ③

함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 항등함수가 되려면 집합 X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 가 성립해야 하므로
$x^2-6x+12=x$ 에서
$x^2-7x+12=0$
$(x-3)(x-4)=0$
$\therefore\ x=3$ 또는 $x=4$
따라서 구하는 집합 X 는 $\{3\},\ \{4\},\ \{3,\ 4\}$ 의 3 개다.

08 정답 ①

조건 (가)에서 $f(2)+h(a)=8$ 이고 두 함수 $f,\ h$ 는 각각 일대일함수, 항등함수이므로
$f(2)=2,\ h(a)=6$ 또는 $f(2)=4,\ h(a)=4$ 또는
$f(2)=6,\ h(a)=2$
이때 $a\neq 2,\ a\neq 4$ 이므로 $a=6$, 즉 $f(2)=2,\ h(6)=6$
한편, 조건 (나)에서 $f(6)+g(6)=12$ 이고 $f(6),\ g(6)$ 은 모두 X 의 원소이므로 $f(6)=6,\ g(6)=6$
따라서 세 함수 $f,\ g,\ h$ 에 대하여
$f(2)=2,\ f(4)=4,\ f(6)=6,$
$g(2)=g(4)=g(6)=6,$
$h(2)=2,\ h(4)=4,\ h(6)=6$
이므로 구하는 값은
$f(4)-g(a)+h(a)$
$=f(4)-g(6)+h(6)=4-6+6=4$

09 정답 ⑤

함수 $f(x)$ 는 상수함수이므로 $f(0)=f(3)=f(6)$
$f(0)=3,\ f(3)=9+3a+b,\ f(6)=36+6a+b$ 이므로
$f(0)=f(3)$ 에서 $3a+b=-6$ ····· ㉠
$f(0)=f(6)$ 에서 $6a+b=-33$ ····· ㉡
따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-9,\ b=21$ 이므로
$a+b=12$ 이다.

10 정답 ③

치역의 원소의 합이 7 이 되는 경우는 치역이 $\{2,\ 5\}$ 또는 $\{3,\ 4\}$ 인 경우이다. 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{2,\ 5\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는
$2^4-2\times 1^4=14$
마찬가지로, 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{3,\ 4\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는 14 이므로 구하는 함수의 개수는
$14+14=28$

11 정답 9

$f(0)+f(0)=4$ 에서 $f(0)=2$
$f(2)+f(-2)=4$ 에서 $f(2)$ 와 $f(-2)$ 의 값은 각각
$0,\ 4$ 또는 $2,\ 2$ 또는 $4,\ 0$
$f(2)$ 와 $f(-2)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 3 이다.
마찬가지로, $f(4)+f(-4)=4$ 에서 $f(4)$ 와 $f(-4)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 3 이다.
따라서 구하는 함수 f 의 개수는
$1\times 3\times 3=9$

12 정답 ③

$f(2)-2=f(3)-3=f(4)-4=k$ (k 는 정수)라 하면
$f(2)=k+2,\ f(3)=k+3,\ f(4)=k+4$
이때 함수 f 의 공역이 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ 이므로
$1\leq f(2)\leq 6,\ 1\leq f(4)\leq 6$
$\therefore\ -1\leq k\leq 2$
즉, $k=-1$ 또는 $k=0$ 또는 $k=1$ 또는 $k=2$ 이고,
$f(1)$ 과 $f(5)$ 와 $f(6)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 각각 6 이므로
구하는 함수 f 의 개수는
$4\times 6\times 6\times 6=864$

해설 SOLUTIONS

13 정답 120

$x=1$ 일 때, $1+f(1)\geq 6$ 에서 $f(1)\geq 5$ 이므로 $f(1)$ 의 값이 될 수 있는 것은 5 로 경우의 수는 1 이다.
$x=2$ 일 때, $2+f(2)\geq 6$ 에서 $f(2)\geq 4$ 이므로 $f(2)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $4,\ 5$ 로 경우의 수는 2 이다.
$x=3$ 일 때, $3+f(3)\geq 6$ 에서 $f(3)\geq 3$ 이므로 $f(3)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $3,\ 4,\ 5$ 로 경우의 수는 3 이다.
$x=4$ 일 때, $4+f(4)\geq 6$ 에서 $f(4)\geq 2$ 이므로 $f(4)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $2,\ 3,\ 4,\ 5$ 로 경우의 수는 4 이다.
$x=5$ 일 때, $5+f(5)\geq 6$ 에서 $f(5)\geq 1$ 이므로 $f(5)$ 의 값이 될 수 있는 것은 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ 로 경우의 수는 5 이다.
따라서 구하는 함수 f 의 개수는
$1\times 2\times 3\times 4\times 5=120$

14 정답 ③

조건 (나)에서 $k\leq 6$ 이면 $f(k)\geq k$ 이므로 $f(6)$ 의 값은 $6,\ 7$ 중에서 하나의 값을 가지므로 2 가지이다.
이때 함수 f 가 X 에서 X 로의 일대일대응이므로 $f(5)$ 의 값은 $5,\ 6,\ 7$ 중에서 $f(6)$ 의 값을 제외한 나머지 수 중에서 하나의 값을 가지므로 2 가지이다.
조건 (가)에서 $f(7)=1$ 이고 같은 방법으로 $f(4),\ f(3),\ f(2)$ 의 값을 정하는 방법의 수는 각각 2 가지이고, $f(1)$ 의 값은 1 부터 7 까지의 값 중 서로 다른 $f(2),\ f(3),\ f(4),\ f(5),\ f(6),\ f(7)$ 의 값을 제외한 남은 값이므로 1 가지이다.
따라서 구하는 함수 f 의 개수는
$2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 1=32$

15 정답 10

함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 이므로
$\frac{x+1}{2}=3$ 에서 $x+1=6$, 즉 $x=5$
따라서 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 에 $x=5$ 를 대입하면
$f(3)=25-15=10$

16 정답 6

주어진 그림에서 $f(1)=2,\ f(2)=1,\ f(3)=3$ 이다.
$f\circ g=g\circ f$ 에서
$f(g(x))=g(f(x))$ ····· ㉠
㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(g(1))=g(f(1))$
$f(2)=g(2)=1$
㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $f(g(2))=g(f(2))$
$f(1)=g(1)=2$
㉠의 양변에 $x=3$ 을 대입하면 $f(g(3))=g(f(3))$
$f(g(3))=g(3)$
$f(k)=k$ 를 만족시키는 X 의 원소 k 는 3 뿐이므로 $g(3)=3$
$\therefore\ g(1)\times g(3)=2\times 3=6$

17 정답 ②

$f(g(x))=g(f(x))$ 를 정리하면 $3x^2+6x-2=0$ 이다. 판별식이 양수이므로 서로 다른 두 실근이 존재하고, 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-2$ 이다. 따라서 $|\alpha+\beta|=2$ 이다.

18 정답 2

$f(g(x))=g(f(x))$ 이므로
$a(-3x+4)+b=-3(ax+b)+4$ 에서
$4a+b=-3b+4,\ b=-a+1$
$\therefore\ f(x)=ax+b$
$=ax-a+1$
$=a(x-1)+1$
따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{P}(1,\ 1)$ 을 지난다. $p=1,\ q=1$ 이므로 $p+q=2$ 이다.

해설 SOLUTIONS

19 정답 ③

① $(f \circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y \mid -5 \le y \le 13\}$ 이 함수 $f(x)$ 의 정의역 $\{x \mid 0 \le x \le 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(f \circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.
② $(g \circ f)(x)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 치역 $\{y \mid 2 \le y \le 4\}$ 가 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x \mid -4 \le x \le 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(g \circ f)(x)$ 가 정의되지 않는다.
③ $(g \circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y \mid -3 \le y \le 2\}$ 가 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x \mid -4 \le x \le 2\}$ 의 부분집합이므로 함수 $(g \circ h)(x)$ 가 항상 정의된다.
④ $(h \circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y \mid -5 \le y \le 13\}$ 이 함수 $h(x)$ 의 정의역 $\{x \mid 0 \le x \le 1\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(h \circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.
⑤ $((g \circ f) \circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y \mid -3 \le y \le 2\}$ 가 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 정의역 $\{x \mid 0 \le x \le 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $((g \circ f) \circ h)(x)$ 가 정의되지 않는다.
이상에서 함수가 항상 정의되는 것은 ③이다.

20 정답 261

합성함수 $g \circ f : X \to Z$ 가 상수함수이므로, X 의 모든 원소 x 에 대하여 $(g \circ f)(x)$ 의 값은 $1,\ 3,\ 4$ 중의 하나다.
X 의 모든 원소 x 에 대하여 $(g \circ f)(x) = 1$ 이라 하자. $g \circ f$ 의 상숫값이 3 또는 4 인 경우도 대칭적으로 동일한 개수가 나온다.
$(g \circ f)(x) = 1$ 일 때, 함수 f 의 치역에 속하는 모든 원소에 대하여 함수 $g(x)$ 의 함숫값이 1 임을 뜻한다.
Y 의 원소 중 g 에 의해 함숫값이 k 인 원소들의 집합을 $S_k = \{y \in Y \mid g(y) = k\}$ 라고 정의하면, S_1 은 공집합이 아닌 Y 의 부분집합이어야 한다.
상숫값이 1 이므로 $S_1 = \{y \in Y \mid g(y) = 1\}$ 이고, 함수 f 의 치역이 S_1 의 부분집합이다.
S_1 의 원소의 개수 $n(S_1)$ 에 따라 함수 g 의 개수와 그에 따른 함수 f 의 개수를 구한다.
(i) $n(S_1) = 1$ 인 경우
Y 의 원소 3 개 중 S_1 에 속할 원소 1 개를 선택하는 경우의 수는 3 이다.
선택된 1 개의 원소는 함수 g 에 의해 1 로 대응되고, 나머지 2 개의 Y 의 원소는 $\{3,\ 4\}$ 의 원소 중 하나로 대응되어야 한다.
따라서 $n(S_1) = 1$ 인 함수 g 의 개수는
$\quad 3 \times 2^2 = 12$
각각의 이러한 g 에 대하여, 함수 f 는 X 의 모든 원소를 S_1 의 원소에 대응시켜야 한다. 이러한 함수 f 의 개수는 1 이므로
순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 $12 \times 1 = 12$
(ii) $n(S_1) = 2$ 인 경우
Y 의 원소 3 개 중 S_1 에 속할 원소 2 개를 선택하는 경우의 수는 $\{2,\ 3\},\ \{2,\ 4\},\ \{3,\ 4\}$ 의 3 개다.
선택된 2 개의 원소는 함수 g 에 의해 1 로 대응되고, 나머지 1 개의 Y 의 원소는 $\{3,\ 4\}$ 의 원소 중 하나로 대응되어야 한다.
따라서 $n(S_1) = 2$ 인 함수 g 의 개수는
$\quad 3 \times 2 = 6$
각각의 이러한 g 에 대하여, 함수 f 는 X 의 모든 원소를 S_1 의 원소에 대응시켜야 한다. 이러한 함수 f 의 개수는 $2^3 = 8$ 이므로
순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 $6 \times 8 = 48$

해설 SOLUTIONS

20 이어서

(iii) $n(S_1)=3$ 인 경우

Y 의 원소 3 개 중 S_1 에 속할 원소 3 개를 선택하는 경우의 수는 1 개다.

선택된 3 개의 원소는 함수 g 에 의해 1 로 대응된다.

따라서 $n(S_1)=3$ 인 함수 g 의 개수는 1 이다.

각각의 이러한 g 에 대하여, 함수 f 는 X 의 모든 원소를 S_1 의 원소에 대응시켜야 한다. 이러한 함수 f 의 개수는 $3^3=27$ 이므로

순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 $1\times 27=27$

이상에서 $(g\circ f)(x)=1$ 인 순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는

$12+48+27=87$

$(g\circ f)(x)=3,\ (g\circ f)(x)=4$ 일 때도 순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는 87 이다.

따라서 구하는 함수 $f,\ g$ 의 순서쌍 $(f,\ g)$ 의 개수는

$87\times 3=261$

21 정답 6

두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+2$ 에 대하여

$(f\circ g)(x)=3x+4$ 이므로

$f(g(x))=f(cx+2)=a(cx+2)+b=acx+2a+b=3x+4$

$\therefore\ ac=3,\ 2a+b=4$ ····· ㉠

한편, $f(1)=a+b=3$ 이므로 ㉠과 연립하면

$a=1,\ b=2,\ c=3$

$\therefore\ abc=6$

22 정답 ②

두 함수 $f(x)=2x+2,\ g(x)=-2x+4$ 에 대하여

$h\circ f=g$ 에서

$h(f(x))=g(x)$

$h(2x+2)=-2x+4$

이때 $2x+2=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-2}{2}$ 이므로

$h(t)=-2\times\left(\dfrac{t-2}{2}\right)+4=-t+6$

$\therefore\ h(x)=-x+6$

23 정답 10

$(f\circ g)(x)=6x+4$ 이므로 $f(g(x))=6x+4$

$\therefore\ f(3x+1)=6x+4$

$3x+1=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-1}{3}$ 이므로

$f(t)=6\times\left(\dfrac{t-1}{3}\right)+4=2t+2$

$\therefore\ f(4)=10$

[다른 풀이]

$f(3x+1)=6x+4$ 에서 $x=1$ 을 대입하면

$f(4)=6+4=10$

24 정답 ⑤

$f^1(x)=f(x)=-x+4$

$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(-x+4)=-(-x+4)+4=x$

$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(x)=-x+4=f^1(x)$

$\vdots$

즉, n 이 홀수일 때 $f^n(x)=-x+4$, n 이 짝수일 때 $f^n(x)=x$

$\therefore\ f^{36}(5)=5$

25 정답 3

$f^1(x)=f(x)=x+2k$

$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(f^1(x))=f(x+2k)=x+4k$

$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f(x+4k)=x+6k$

$f^4(x)=(f\circ f^3)(x)=f(f^3(x))=f(x+6k)=x+8k$

$\vdots$

따라서 $f^n(x)=x+2nk$ 이고 $f^{15}(3)=93$ 이므로

$f^{15}(3)=3+30k=93\ \therefore\ k=3$

26 정답 ④

$f(2)=1$

$f^2(2)=f(1)=5$

$f^3(2)=f(5)=4$

$f^4(2)=f(4)=3$

$f^5(2)=f(3)=2$

$f^6(2)=f(2)=1$

$\vdots$

따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $f^n(2)=f^{n+5}(2)$ 이므로

$f^{63}(2)=f^{58}(2)=f^{53}(2)=\cdots=f^3(2)=4$

해설 SOLUTIONS

27 정답 5

자연수 k 와 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+5}{3} & (x=3k-2)\\ \dfrac{x+4}{3} & (x=3k-1)\\ \dfrac{x+3}{3} & (x=3k)\end{cases}$$

이므로

$f(100)=\dfrac{100+5}{3}=35$

$f(35)=\dfrac{35+4}{3}=13 \ \therefore \ f^2(100)=13$

$f(13)=\dfrac{13+5}{3}=6 \ \therefore \ f^3(100)=6$

$f(6)=\dfrac{6+3}{3}=3 \ \therefore \ f^4(100)=3$

$f(3)=\dfrac{3+3}{3}=2 \ \therefore \ f^5(100)=2$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 5 이다.

28 정답 4

함수 $f(x)$ 에서

$f(x)=2x^2-4x+4=2(x-1)^2+2$

이므로 $f(x)$ 의 치역은 $f(x)\geq 2$ 이고 $f(x)=t$ 라 하면

$t\geq 2$

함수 $g(x)$ 에서

$g(x)=x^2+2x+k=(x+1)^2+k-1$

합성함수 $(g\circ f)(x)$ 에서 최솟값이 12 이므로

$g(f(x))=g(t)=(t+1)^2+k-1$

이다. $g(t)$ 의 꼭짓점은 $t=-1$ 이므로 $t\geq 2$ 에서 t 가 커지면 $g(t)$ 도 커진다.

따라서 최솟값은 $g(2)$ 이고 $g(2)=12$ 이다.

$g(2)=9+k-1=12$

$\therefore \ k=4$

29 정답 −1

조건 (가)에서

$f(g(x))=f(kx+4)=3(kx+4)+2=3kx+14,$

$g(f(x))=g(3x+2)=k(3x+2)+4=3kx+2k+4$

$14=2k+4 \ \therefore \ k=5$

조건 (나)에서

$h(g(x))=h(5x+4)=3x+2$

$5x+4=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-4}{5}$ 이므로

$h(t)=3\times\left(\dfrac{t-4}{5}\right)+2=\dfrac{3}{5}t-\dfrac{2}{5}$

$\therefore \ h(k-6)=h(-1)=\dfrac{3}{5}\times(-1)-\dfrac{2}{5}=-1$

30 정답 11

$(f\circ g)(x)=\{g(x)\}^2+g(x)$ 에서

$f(g(x))=\{g(x)\}^2+g(x)$ 이고 $g(x)=t$ (t 는 실수)라 하면

$f(t)=t^2+t \ \therefore \ f(x)=x^2+x$

$(g\circ f)(x)=\dfrac{1}{2}\{g(x)\}^2+\dfrac{1}{2}$ 에서

$g(f(x))=g(x^2+x)=\dfrac{1}{2}\{g(x)\}^2+\dfrac{1}{2}$ ····· ㉠

㉠에서 일차함수 $g(x)=ax+b$ ($a,\ b$ 는 상수)라 하면

$a(x^2+x)+b=\dfrac{1}{2}(ax+b)^2+\dfrac{1}{2}$

$ax^2+ax+b=\dfrac{1}{2}a^2x^2+abx+\dfrac{1}{2}b^2+\dfrac{1}{2}$

$a=\dfrac{1}{2}a^2,\ a=ab,\ b=\dfrac{1}{2}b^2+\dfrac{1}{2}$ 이고

$g(x)$ 가 일차함수이므로 $a\neq 0$ 이다. 따라서

$a=2,\ b=1$

$\therefore \ g(x)=2x+1 \ \therefore \ g(5)=11$

해설 SOLUTIONS

31 정답 3

X 에서 X 로의 일대일대응 f 는 항등함수이거나, 두 원소의 함숫값만 맞바꾼 함수(이때 $f^2(x)=x$)이거나, 세 원소를 차례로 옮기는 함수(이때 $f^3(x)=x$)이므로 어느 경우나 $f^6(x)=x$ 이다.

$61=6\times10+1,\ 62=6\times10+2$ 이므로 주어진 조건은 $f(1)+f^2(2)+f(3)=5$

여섯 가지 일대일대응 f 에 대하여 $(f(1),\ f(2),\ f(3))$ 에 따른 $f(1)+f^2(2)+f(3)$ 의 값은

$(1,\ 2,\ 3)$ 일 때 $1+2+3=6$

$(2,\ 1,\ 3)$ 일 때 $2+2+3=7$

$(3,\ 2,\ 1)$ 일 때 $3+2+1=6$

$(1,\ 3,\ 2)$ 일 때 $1+2+2=5$

$(2,\ 3,\ 1)$ 일 때 $2+1+1=4$

$(3,\ 1,\ 2)$ 일 때 $3+3+2=8$

따라서 $f(1)=1,\ f(2)=3,\ f(3)=2$ 이다.

$85=6\times14+1,\ 86=6\times14+2$ 이므로

$f^{85}(1)+f^{86}(2)=f(1)+f^2(2)=1+2=3$

32 정답 ②

$f(a)=b$ 라 하면 $(f\circ f)(a)=3$ 에서

$f(f(a))=f(b)=3$

주어진 그래프에서 $f(b)=3$ 을 만족시키는 b 의 값은

$b=1,\ 4$

이므로

$f(a)=1,\ f(a)=4$

(i) $f(a)=1$ 일 때

$a=5$ 일 때 실수 a 의 값이 한 개 존재하므로 개수는 1 이다.

(ii) $f(a)=4$ 일 때

$1<a<2$ 또는 $3<a<4$ 이므로 개수는 2 이다.

(i), (ii)에 의하여 실수 a 의 값의 개수는 $1+2=3$ 이다.

33 정답 $\frac{10}{7}$

주어진 그래프에서

$$f(x)=\begin{cases}-2x+2 & (0\le x<1)\\ 2x-2 & (1\le x\le 2)\end{cases}$$

이다.

$$f^1\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7},$$
$$f^2\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{10}{7}\right)=\frac{6}{7},$$
$$f^3\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{6}{7}\right)=\frac{2}{7}$$
$$\vdots$$

즉 $f^n\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값은 $\frac{10}{7},\ \frac{6}{7},\ \frac{2}{7}$ 이 이 순서대로 반복된다.

따라서 $64=3\times21+1$ 이므로

$$f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)=f\left(\frac{2}{7}\right)=\frac{10}{7}$$

34 정답 ⑤

$$f(x)=\begin{cases}-x^2 & (-1\le x<0)\\ x & (0\le x\le 1)\end{cases}$$ 에서

$$(f\circ f)(x)=\begin{cases}-\{f(x)\}^2 & (-1\le f(x)<0)\\ f(x) & (0\le f(x)\le 1)\end{cases}$$

(i) $-1\le x<0$ 일 때

$f(x)=-x^2$ 이고 $-1\le f(x)<0$ 이므로

$(f\circ f)(x)=-(-x^2)^2=-x^4$

(ii) $0\le x\le 1$ 일 때

$f(x)=x$ 이고 $0\le f(x)\le 1$ 이므로

$(f\circ f)(x)=x$

(i), (ii)에 의하여

$$(f\circ f)(x)=\begin{cases}-x^4 & (-1\le x<0)\\ x & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

이므로 함수 $y=(f\circ f)(x)$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은 ⑤이다.

해설 SOLUTIONS

35 정답 ①

$(f \circ g)(x)$ 에서

$f(g(x)) = g(x) + 1$

$\therefore\ g(x) + 1 = \begin{cases} 3x + 1 & (x < 2) \\ x + 5 & (x \geq 2) \end{cases}$

$(g \circ f)(x)$ 에서

$g(f(x)) = g(x + 1)$

$= \begin{cases} 3(x + 1) & (x + 1 < 2) \\ (x + 1) + 4 & (x + 1 \geq 2) \end{cases}$

$= \begin{cases} 3x + 3 & (x < 1) \\ x + 5 & (x \geq 1) \end{cases}$

따라서 함수 $(f \circ g)(x)$ 의 그래프의 개형은 ㄱ, 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 그래프의 개형은 ㄴ이다.